YAZILIM MİMARİSİ VE ANALİZİ - ARAŞTIRMA ÖDEVİ 1

Volkan KAYA - 256001075
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgisayar Programcılığı (2. Sınıf)

Araştırma Bölümü - 1

1. Monolitik Mimari ve Mikroservis Mimarisi

Monolitik Mimari: Monolitik mimari, bir projede yer alan arayüz, iş kodları ve veritabanı bağlantılarının hepsinin tek bir proje içinde toplandığı geleneksel yapıdır. Sistemin bütün parçaları aynı sunucuda ve tek bir kod deposunda çalışır. İlk başlarda projeyi tek bir yerden yazmak, çalıştırmak ve test etmek kolaydır. Ancak proje büyüdükçe kodlar birbirine karışır, ufak bir değişiklikte bile diğer yerlerin bozulma riski doğar ve sistemin bir yerinde hata çıkarsa bütün site çökebilir.

Mikroservis Mimarisi: Mikroservis mimarisi ise büyük bir projeyi tek parça halinde yazmak yerine, her biri farklı bir görevi üstlenen küçük ve bağımsız servislere bölmektir. Örneğin kullanıcı girişi ayrı bir servis, ödeme ayrı bir servis, bildirim gönderme ayrı bir servis olarak çalışır. Her servisin genelde kendi ayrı veritabanı olur ve servisler birbirleriyle API üzerinden haberleşir. Bir serviste sorun çıksa bile diğer servisler çalışmaya devam eder. Fakat bu sistemi kurmak, sunucuları yönetmek ve servislerin haberleşmesini sağlamak monolitik mimariye göre daha zordur.

2. Monolitik Mimaride Yatay ve Dikey Genişleme Farkları

Monolitik bir projede kullanıcı sayısı ve sisteme gelen istekler arttığında sunucunun yetersiz kalmaması için iki yol vardır:

- **Dikey Genişleme (Vertical Scaling):** Uygulamanın çalıştığı sunucunun parçalarını güçlendirmektir. Örneğin RAM'i 8 GB'tan 32 GB'a çıkarmak, daha güçlü bir işlemci takmak veya disk alanını artırmaktır. Kodda ya da mimaride değişiklik yapmaya gerek kalmaz, en kolay yöntemdir. Ancak donanımın bir sınırı vardır ve parçalar çok pahalılaşır. Ayrıca sunucu çökerse sistem tamamen durur.
- **Yatay Genişleme (Horizontal Scaling):** Mevcut sunucuyu güçlendirmek yerine, projeyi birden fazla sunucuya aynı şekilde yükleyip çalıştırmaktır. Gelen kullanıcı istekleri de araya koyulan bir yük dengeleyici (Load Balancer) ile bu sunuculara paylaştırılır. Bu yöntemde istenildiği kadar yeni sunucu eklenebilir ve sunuculardan biri bozulsa bile diğerleri çalışmaya devam eder. Fakat oturum bilgilerini ortak bir yerde tutmak gerektiği için kurması dikey genişlemeye göre biraz daha zahmetlidir.
- **Fark:** Kısacası dikey genişleme mevcut kasayı güçlendirirken, yatay genişleme yanına yeni makineler ekleyerek sistemi büyütür.

3. Mikroservis ve Monolitik Mimari Arasındaki Farklar

- **1. Dağıtım ve Güncelleme:** Monolitik yapıda küçük bir butonu veya metni bile değiştirsek bütün projeyi baştan derleyip sunucuya tekrar yüklemek gerekir. Mikroserviste ise sadece değişen servisi güncelleyip yükleriz, diğer servisler kesintiye uğramaz.

- **2. Kullanılan Teknolojiler:** Monolitik projede bütün kodlar aynı dille yazılmak zorundadır (örneğin hepsi C# veya hepsi PHP). Mikroservislerde ise her servis için farklı bir teknoloji kullanılabilir (örneğin biri Python, diğeri Node.js).
- **3. Hata Durumu:** Monolitik mimaride tek bir hata bütün uygulamanın çökmesine sebep olabilir. Mikroservislerde bir servis çökse bile diğer servisler işine devam edebilir.
- **4. Veritabanı Yapısı:** Monolitik projede tek bir veritabanı olur ve tablolar birbirine kolayca bağlanır. Mikroservislerde her servisin kendi veritabanı olduğu için aradaki iletişimi ve veri uyumunu API ile yönetmek gerekir.

Araştırma Bölümü - 2

Proje Konusu: Tarım Kooperatifi ve Akıllı Mahsul Takip Sistemi

1. Projenin Amacı

Bu projenin amacı, tarlasında üretim yapan çiftçiler ile kooperatifi tek bir sistem üzerinde buluşturmaktır. Tarlaya yerleştirilen basit sensörler ile toprak nemi takip edilerek gereksiz sulamanın ve masrafın önüne geçilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca çiftçilerin gübre, mazot ve tohum masraflarını kaydedip tarladaki ürününü aradaki komisyonculara ucuza kaptırmadan, kooperatif üzerinden toptancılara veya marketlere değerinde satabilmesini sağlamaktır.

2. Projenin Kapsamı

Projede yer alacak temel kısımlar şunlardır:

- **Tarla ve Ürün Kaydı:** Çiftçilerin tarlalarını, parsel bilgilerini ve hangi tarlaya ne ektiklerini kaydetmesi.
- **Sensör ve Sulama Takibi:** Tarladaki nem sensöründen gelen verilerin ekranda görülmesi ve nem düşünce çiftçiye SMS gitmesi.
- **Gider ve Maliyet Takibi:** Çiftçinin mazot, gübre, ilaç gibi harcamalarını girerek ürünün maliyetini görmesi.
- **Kooperatif Ürün Kabulü:** Hasat edilen ürünün kooperatif görevlisi tarafından tartılıp kalitesi seçilerek sisteme eklenmesi.
- **Pazar Yeri ve Satış:** Toptancı ve marketlerin sisteme girip satışa çıkan ürünlere teklif vererek satın alabilmesi.

3. Projenin Çözümlediği Problem

- **1. Gereksiz Su ve Enerji İsrafı:** Çiftçiler genelde tarlayı ezbere sularlar. Bu da suyun, elektriğin ve mazotun boşa gitmesine sebep olur. Sensörler sayesinde sadece ihtiyaç olduğunda sulama yapılır.
- **2. Maliyetlerin Hesaplanamaması:** Çiftçiler sezon boyunca ne kadar masraf yaptıklarını tam hesaplayamadıkları için ürünlerini satarken kâr mı zarar mı ettiklerini bilemezler. Sistem maliyeti net olarak gösterir.
- **3. Komisyoncu Baskısı:** Üreticiden çıkan ürün sofraya gelene kadar araya çok fazla aracı girdiği için çiftçi az kazanırken tüketici pahalıya alır. Bu sistemle çiftçi doğrudan alıcıya ulaşır.
- **4. Ödeme Alamama Riski:** Ürünü vadeli alan tüccarlar bazen parayı ödemez veya geciktirir. Sistemde para kooperatif güvencesinde tutulacağı için çiftçinin parası garantiye alınır.

4. Projenin Hedef Kitlesi

- **Çiftçiler:** Tarlasını düzenli takip etmek ve ürününü değerinde satmak isteyen çiftçiler.
- **Tarım Kooperatifleri:** Bölgedeki üretimi takip eden ve ürün satışını yöneten tarım kooperatifleri.
- **Toptancı ve Marketler:** Tarladan toplu ürün almak isteyen toptancılar ve marketler.
- **Ziraat Danışmanları:** Çiftçiye gübre veya ilaç tavsiyesi veren ziraat mühendisleri.

5. Proje Zaman Planı

Projenin tamamlanması için 16 haftalık bir çalışma planlanmıştır:

Aşama	Hafta	Yapılacak İşler	Sorumlu
1. Analiz ve Araştırma	1 - 2. Hafta	Çiftçiler ve kooperatiflerle görüşme, ihtiyaçları belirleme	Analist
2. Veritabanı ve Tasarım	3 - 4. Hafta	Veritabanı tablolarının çizilmesi ve ekran tasarımları	Yazılımcı
3. Çiftçi ve Tarla Modülü	5 - 7. Hafta	Kullanıcı girişi, tarla ekleme ve masraf giriş ekranlarının yapılması	Yazılım Ekibi
4. Sensör Entegrasyonu	8 - 9. Hafta	Toprak sensöründen gelen verilerin sisteme aktarılması	Yazılım Ekibi
5. Kooperatif ve Pazar Yeri	10 - 12. Hafta	Hasat kabul ekranı, teklif verme ve satış modülünün yazılması	Yazılım Ekibi
6. Test ve Hata Düzeltme	13 - 14. Hafta	Sistemin test edilmesi, bulunan hataların düzeltilmesi	Test Ekibi
7. Saha Denemesi ve Teslim	15 - 16. Hafta	Örnek bir tarlada denenmesi ve sistemin teslim edilmesi	Tüm Ekip

6. Proje Gereksinimleri ve MoSCoW Yöntemiyle Sınıflandırılması

MoSCoW yöntemi, yazılımdaki isteklerin önem sırasını belirlemek için kullanılır. Must (Kesinlikle Olmalı), Should (Olsa İyi Olur), Could (Olabilir / İsteğe Bağlı) ve Won't (Şimdilik Olmayacak) anlamına gelir. Proje için belirlediğim 20 gereksinim şunlardır:

No	Gereksinim Tanımı	MoSCoW	Açıklama
1	Kullanıcılar sisteme telefon numarası ve şifre ile giriş yapabilmelidir.	Must Have	Kullanıcıların hesaplarına erişebilmesi için zorunludur.
2	Çiftçiler kendilerine ait tarlaları ada, parsel ve dönüm olarak sisteme ekleyebilmelidir.	Must Have	Tarlalar olmadan ürün takibi yapılamaz.
3	Çiftçi tarlasına hangi ürünü (örneğin pamuk, mısır, zeytin) ektiğini seçebilmelidir.	Must Have	Hangi mahsulün yetiştiğini bilmek gerekir.
4	Tarladaki nem sensöründen gelen nem	Must Have	Sulama takibinin temeli bu veridir.

	oranı sistemde canlı olarak görülebilmelidir.		
5	Toprak nemi belirlenen sınırın altına düştüğünde çiftçiye SMS uyarısı gitmelidir.	Must Have	Tarlanın susuz kalmaması için gereklidir.
6	Çiftçiler aldıkları gübre, ilaç ve mazot gibi giderleri tutarlarıyla kaydedebilmelidir.	Must Have	Maliyet hesabının yapılabilmesi için şarttır.
7	Hasat zamanı kooperatif görevlisi gelen ürünün kilosunu ve kalitesini sisteme girmelidir.	Must Have	Ürünün resmi olarak kayda geçmesi gerekir.
8	Alıcı firmalar sistemdeki satılık ürünleri görüp teklif verebilmelidir.	Must Have	Pazar yerinin çalışması için zorunludur.
9	Satış onaylandığında sistem iki taraf için de resmi satış fişi / belgesi üretmelidir.	Must Have	Satışın resmiyete dökülmesi için gereklidir.
10	Çiftçi, kooperatif yetkilisi ve alıcıların göreceği menüler ve yetkiler farklı olmalıdır.	Must Have	Herkesin kendi işini yapması ve güvenlik için şarttır.
11	Kullanıcı şifreleri veritabanında açık değil, şifrelenmiş olarak saklanmalıdır.	Must Have	Temel güvenlik kuralıdır.
12	Sistem hava durumu tahminine bakarak yağmur yağacaksa çiftçiye sulamayı erteleme uyarısı vermelidir.	Should Have	Su ve elektrik tasarrufu sağlamak için çok faydalıdır.
13	Ziraat mühendisi sisteme girip çiftçinin tarlası için gübre önerisi yazabilmelidir.	Should Have	Verimi artırmak için iyi bir özelliktir.
14	Çiftçi internet çekmeyen yerlerde de uygulamaya harcama girebilmeli, internet gelince sistem güncellenmelidir.	Should Have	Köy yerinde internet kesilebildiği için çok işe yarar.
15	Alıcı firmalar ödemeyi sistem üzerinden güvenli havuz hesaba aktarabilmelidir.	Should Have	Sorunsuz ticaret için gereklidir.
16	Sayfalar ve işlemler kullanıcıyı bekletmeden 2-3 saniye içinde açılmalıdır.	Should Have	Uygulamanın rahat kullanılması için önemlidir.
17	Sezon sonunda çiftçiye tarladan ne kadar kâr ettiğini gösteren basit bir grafik rapor verilmelidir.	Could Have	Çiftçinin durumu görmesi açısından güzel bir ektir.
18	Satılan ürün kolilerinin üzerine tarlanın bilgilerini gösteren QR kod basılabilmelidir.	Could Have	Müşterinin ürünün nereden geldiğini görmesi içindir.
19	Uygulamanın gece kullanımında gözü	Could Have	Görsel bir kolaylıktır.

	yormaması için karanlık mod seçeneği olmalıdır.		
20	Nem düşünce tarladaki sulama vanalarının otomatik olarak kendiliğinden açılması.	Won't Have	Maliyeti yüksek olduğu için ilk sürüme eklenmemiştir.

7. Gereksinimlerin Kategori Bazında Sınıflandırılması

Yukarıdaki 20 gereksinimi istenen 4 ana gruba göre şu şekilde ayırdım:

A) İş Gereksinimleri

- Çiftçinin ürününü kooperatif aracılığıyla doğrudan alıcıya satabilmesi (Madde 8).
- Çiftçinin yaptığı masrafları kaydedip maliyetini bilmesi (Madde 6).
- Yapılan satışların sistemde resmi belgeye dökülmesi (Madde 9).
- Alıcıların ödemeyi güvenli havuz hesap üzerinden yapması (Madde 15).

B) Kullanıcı Odaklı Gereksinimler

- Çiftçinin tarlalarını ve ektiği ürünü kolayca kaydedebilmesi (Madde 2 ve Madde 3).
- İnternet olmayan tarlada harcama girilip sonra eşitlenebilmesi (Madde 14).
- Ziraat mühendisinin çiftçiye tavsiye mesajı gönderebilmesi (Madde 13).
- Çiftçinin sezon sonu kâr durumunu grafik olarak inceleyebilmesi (Madde 17).
- İsteyen kullanıcının karanlık modu açabilmesi (Madde 19).

C) Fonksiyonel Gereksinimler

- Kullanıcı girişinin yapılması ve şifre kontrolü (Madde 1).
- Sensörden gelen nem bilgisinin okunup ekrana yazdırılması (Madde 4).
- Nem düşünce sisteme kayıtlı telefona otomatik SMS gönderilmesi (Madde 5).
- Kooperatifin gelen ürünü tartıp sisteme lot olarak kaydetmesi (Madde 7).
- Hava durumuna bakıp yağmur uyarısı üretilmesi (Madde 12).
- Ürün kasalarına basılacak QR kodun oluşturulması (Madde 18).
- İleride tarladaki sulama vanasının uzaktan otomatik açılması (Madde 20).

D) Fonksiyonel Olmayan Gereksinimler

- Her kullanıcının sadece kendi yetkisindeki yerleri görebilmesi (Madde 10 - Güvenlik).
- Şifrelerin veritabanında şifreli saklanması (Madde 11 - Güvenlik).
- Sayfaların 2-3 saniye içinde hızlı açılması (Madde 16 - Performans).

8. Seçilen 3 Fonksiyonel Gereksinim İçin Kullanım Senaryosu (Use-Case)

Sistemdeki 3 temel işlem için hazırladığım senaryolar aşağıdadır:

Kullanım Senaryosu 1: Nem Uyarısı Gönderme

Senaryo Adı	UC-01: Toprak Nemi Düşünce Çiftçiye SMS Uyarısı Gönderme
İlgili Gereksinim	Madde 4 ve Madde 5
Aktör	Sistem ve Çiftçi

Ön Koşul	Tarlada sensör çalışıyor olmalı ve çiftçinin telefonu sistemde kayıtlı olmalıdır.
Son Koşul	Çiftçiye uyarı mesajı gider ve sistemde tarla 'Sulama Gerekiyor' durumuna geçer.
Ana Akış	1. Tarladaki nem sensörü toprak nemini ölçer ve sisteme gönderir. 2. Sistem gelen nem oranını tarladaki ürün için belirlenen sınırla kıyaslar. 3. Nem oranı sınırın altına düşmüşse sistem bir uyarı oluşturur. 4. Sistem hava durumunu kontrol eder, yağmur görünmüyorsa mesaj hazırlar. 5. Çiftçinin telefonuna 'Tarlanızda nem oranı düştü, sulama yapmanız önerilir.' şeklinde SMS gider. 6. Sistem ana ekranında tarlanın durumu kırmızı renkle gösterilir.
Alternatif Durum	4a. Eğer 2 saat içinde yağmur bekleniyorsa sistem uyarı yerine 'Nem düşük fakat yağmur bekleniyor, sulama yapmayınız.' mesajı atar.

Kullanım Senaryosu 2: Kooperatif Ürün Kabulü

Senaryo Adı	UC-02: Kooperatifin Hasat Edilen Ürünü Kabul Etmesi
İlgili Gereksinim	Madde 7
Aktör	Kooperatif Görevlisi ve Çiftçi
Ön Koşul	Çiftçi tarlasındaki mahsulü toplamış ve kooperatif deposuna getirmiş olmalıdır.
Son Koşul	Ürün sisteme kaydedilir, parti numarası verilir ve satışa hazır hale gelir.
Ana Akış	1. Kooperatif görevlisi tabletinden sisteme giriş yapar. 2. Çiftçinin adını veya numarasını aratarak kaydını açar. 3. Gelen ürünün hangi tarladan toplandığını seçer. 4. Ürün kantarda tartılır ve gelen net kilo (örneğin 5.000 kg) sisteme yazılır. 5. Görevli üründen numune alıp kalitesini kontrol eder (1. Sınıf / 2. Sınıf olarak işaretler). 6. 'Ürün Kabulünü Kaydet' butonuna basar. 7. Sistem ürüne otomatik bir parti numarası verir ve çiftçiye teslim fişi kesilir.
Alternatif Durum	5a. Eğer ürün çok çürük çıkarsa görevli ürünü kabul etmez ve gerekçesini yazarak reddeder.

Kullanım Senaryosu 3: Ürün Teklifi Verme ve Satın Alma

Senaryo Adı	UC-03: Alıcının Ürüne Teklif Vermesi ve Satın Alma
İlgili Gereksinim	Madde 8 ve Madde 9
Aktör	Alıcı (Market/Toptancı) ve Kooperatif
Ön Koşul	Alıcı sisteme kayıtlı olmalı ve sistemde satışa açık ürün bulunmalıdır.
Son Koşul	Satış onaylanır, sözleşme oluşturulur ve ürün alıcıya ayrılır.
Ana Akış	1. Alıcı sisteme giriş yaparak satılık mahsuller listesini açar. 2. İlgilendiği ürünün (örneğin 5 ton domates) kalitesini

	ve taban fiyatını inceler. 3. Almak istediği kilo başına fiyat teklifini girip 'Teklif Gönder' butonuna basar. 4. Kooperatif ekranına teklif bildirimi düşer. 5. Kooperatif yetkilisi teklifi kontrol edip uygun bulursa onaylar. 6. Sistem alıcı ve satıcı için satış sözleşmesini otomatik oluşturur. 7. Alıcı ürün bedelini güvenli hesaba yatırınca ürün satış işlemi tamamlanır.
Alternatif Durum	5a. Kooperatif teklifi az bulursa reddedebilir veya alıcıya karşı fiyat teklifi gönderebilir.

Kaynaklar

- Martin Fowler - Microservices Rehberi (martinfowler.com)
- Sam Newman - Building Microservices Kitabı
- Yazılım Mühendisliğinde Gereksinim Analizi ve MoSCoW Yöntemi
- Akıllı Tarım ve IoT Sensör Sistemleri İnceleme Yazıları